



Universidad Autónoma de Sinaloa



Licenciatura en Ingeniería en Sistemas de Información > Virtual

Materia:

Desarrollo web avanzado

Tarea:

Actividad 2: Transacciones en PHP-PDO

Maestro:

Dr. José Alfonso Aguilar Calderón

Alumno:

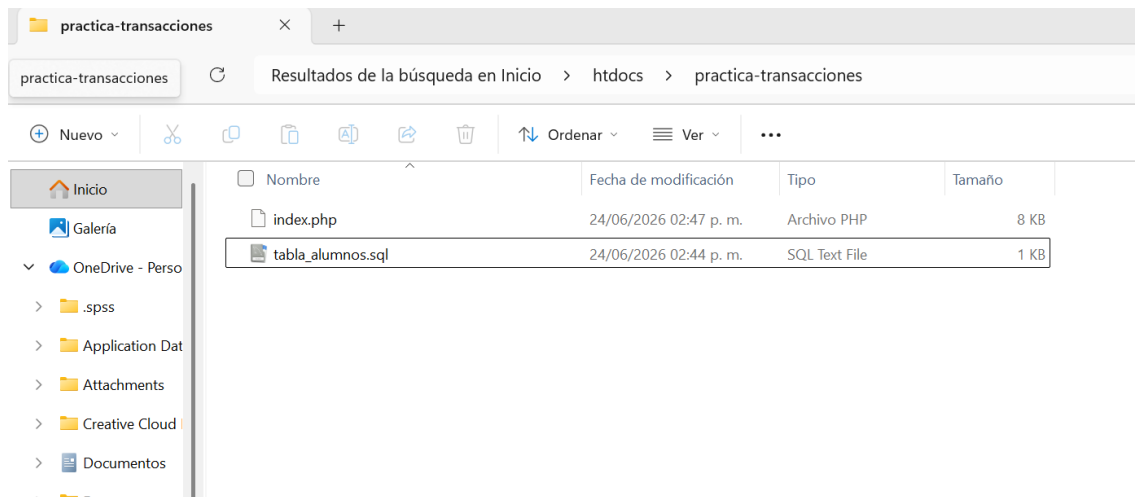
Jazmín Lucero Beltrán Robles

Culiacán, Sinaloa. 24 de junio de 2026.

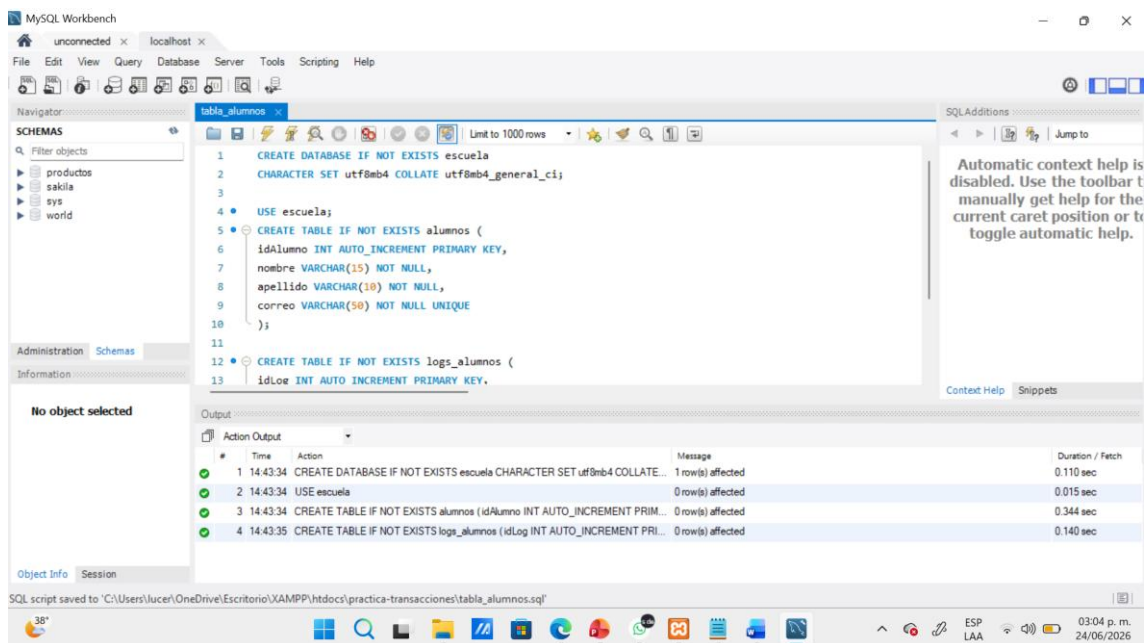


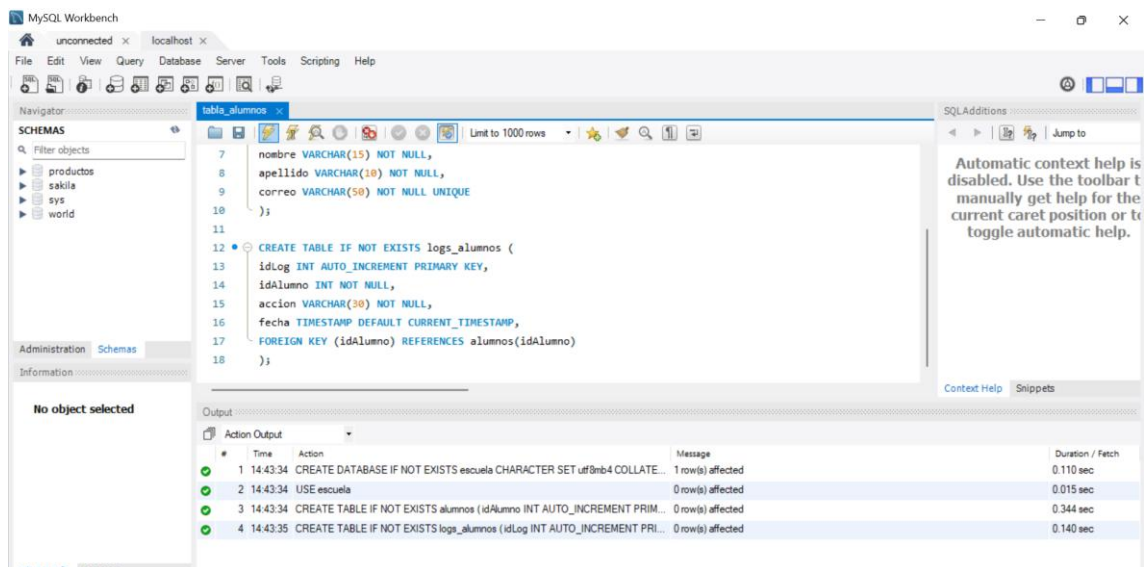
Transacciones en PHP-PDO

PASO 1: Preparación de documentos.

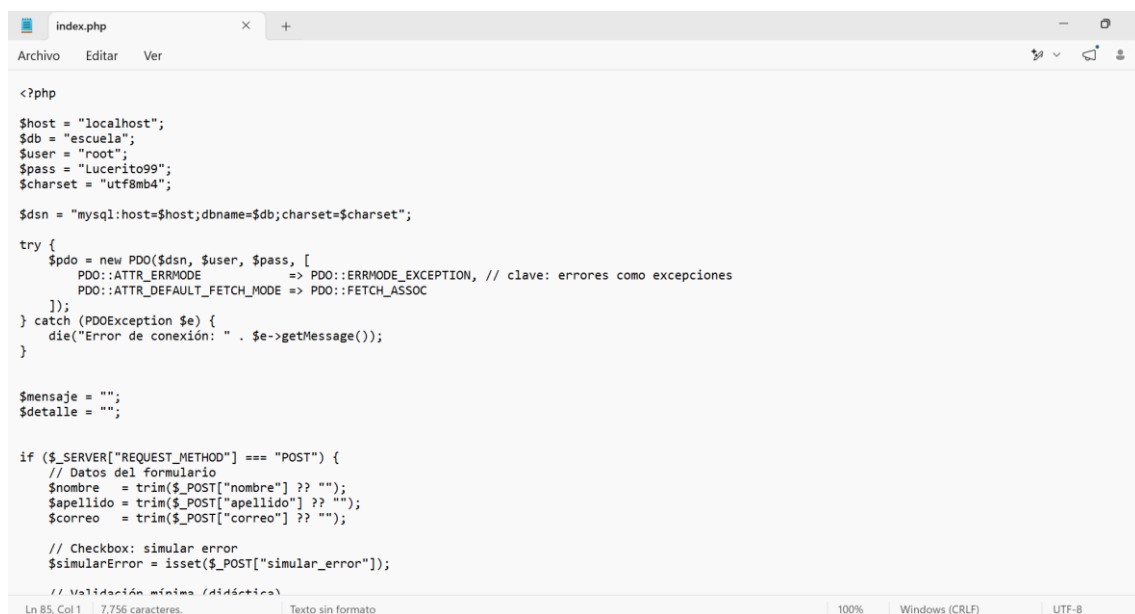


Paso 2: Creación de las tablas en MYSQL.





Paso 3: Crear la conexión en el index y el formato.





```
index.php
Archivo Editar Ver

// Validación mínima (didáctica)
if ($nombre == "" || $apellido == "" || $correo == "") {
    $mensaje = "Todos los campos son obligatorios.";
} else {
    try {
        // 1) Iniciar transacción
        $pdo->beginTransaction();

        // 2) Insertar alumno (CREATE)
        $sqlAlumno = "INSERT INTO alumnos (nombre, apellido, correo)
            VALUES (:nombre, :apellido, :correo)";
        $stmtAlumno = $pdo->prepare($sqlAlumno);
        $stmtAlumno->execute([
            "nombre" => $nombre,
            "apellido" => $apellido,
            "correo" => $correo
        ]);
        $idAlumno = (int)$pdo->lastInsertId();

        // 3) Insertar log (bitácora)
        // Si se marca simular error, forzamos una falla controlada
        if ($simularError) {
            // Forzamos rollback con una excepción intencional
            throw new Exception("Simulación de error activada: se fuerza rollback.");
            // Alternativa: usar una tabla inexistente para fallar
            // $sqlLog = "INSERT INTO logs_alumnos_X (idAlumno, accion) VALUES (:idAlumno, :accion)";
        } else {
            $sqlLog = "INSERT INTO logs_alumnos (idAlumno, accion)
                VALUES (:idAlumno, :accion)";
            $stmtLog = $pdo->prepare($sqlLog);
            $stmtLog->execute([
                "idAlumno" => $idAlumno,
                "accion" => "ALTA_ALUMNO"
            ]);
        }
    }
}
```

```
index.php
Archivo Editar Ver

        "accion" => "ALTA_ALUMNO"
    });
}

// 4) Confirmar transacción
$pdo->commit();

$mensaje = "Transacción confirmada (COMMIT). Alumno registrado con ID: $idAlumno";
} catch (Exception $e) {
    // Si algo falla, revertir TODO
    if ($pdo->inTransaction()) {
        $pdo->rollBack();
    }
    $mensaje = "Ocurrió un error. Transacción revertida (ROLLBACK).";
    $detalle = $e->getMessage(); // mostrar solo en entorno de clase/desarrollo
}
}

}

$alumnos = $pdo->query("SELECT * FROM alumnos ORDER BY idAlumno DESC")->fetchAll();
$log = $pdo->query("SELECT * FROM logs_alumnos ORDER BY idLog DESC")->fetchAll();
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>Práctica PDO: try/catch y transacciones</title>
    <style>
        body{font-family:Arial, sans-serif; margin:20px; line-height:1.4}
        .card{border:1px solid #ddd; border-radius:10px; padding:16px; margin-bottom:16px}
        .row{display:flex; gap:12px; flex-wrap:wrap}
        label{display:block; font-weight:bold; margin-bottom:6px}
        input[type="text"], input[type="email"]{width:280px; padding:8px; border:1px solid #ccc; border-radius:6px}
        button{padding:10px 14px; border:0; border-radius:8px; cursor:pointer}
    </style>
</head>
<body>
    <div class="card">
        <div class="row">
            <div>
                <label>Nombre</label>
                <input type="text" value="$nombre" />
            </div>
            <div>
                <label>Apellido</label>
                <input type="text" value="$apellido" />
            </div>
            <div>
                <label>Correo</label>
                <input type="email" value="$correo" />
            </div>
        </div>
        <div>
            <input type="checkbox" value="$simularError" /> Simular error
        </div>
        <button type="button" value="Registrar">Registrar</button>
    </div>
    <div class="card">
        <div>
            <div>
                <table border="1">
                    <thead>
                        <tr>
                            <th>ID Alumno</th>
                            <th>Nombre</th>
                            <th>Apellido</th>
                            <th>Correo</th>
                        </tr>
                    </thead>
                    <tbody>
                        <tr>
                            <td>1</td>
                            <td>Juan</td>
                            <td>Pérez</td>
                            <td>juan.perez@ejemplo.com</td>
                        </tr>
                    </tbody>
                </table>
            </div>
            <div>
                <table border="1">
                    <thead>
                        <tr>
                            <th>ID Log</th>
                            <th>Acción</th>
                            <th>Fecha</th>
                        </tr>
                    </thead>
                    <tbody>
                        <tr>
                            <td>1</td>
                            <td>ALTA_ALUMNO</td>
                            <td>2023-10-27 10:00:00</td>
                        </tr>
                    </tbody>
                </table>
            </div>
        </div>
    </div>
</body>
</html>
```

Ln 99, Col 48 | 7,756 caracteres.

Texto sin formato

100%

Windows (CRLF)





```
index.php
Archivo Editar Ver

button{padding:10px 14px; border:0; border-radius:8px; cursor:pointer}
.btn{background:#0b5ed7; color:white}
.btn:hover{opacity:.9}
.msg{padding:10px; border-radius:8px; background:#f5f5f5}
.small{font-size:12px; color:#666}
table{border-collapse:collapse; width:100%}
th,td{border:1px solid #ddd; padding:8px; text-align:left}
th{background:#f0f0f0}
td.danger{color:#b02a37}

</style>
</head>
<body>

<h2>Práctica: try/catch y transacciones (PDO + MySQL)</h2>

<div class="card">
  <form method="POST">
    <div class="row">
      <div>
        <label>Nombre</label>
        <input type="text" name="nombre" maxlength="15" value="<?= htmlspecialchars($_POST['nombre']) ?? 'José Alfonso' ?>">
      </div>
      <div>
        <label>Apellido</label>
        <input type="text" name="apellido" maxlength="10" value="<?= htmlspecialchars($_POST['apellido']) ?? 'Aguilar' ?>">
      </div>
      <div>
        <label>Correo</label>
        <input type="email" name="correo" maxlength="50" value="<?= htmlspecialchars($_POST['correo']) ?? 'ja.aguilar@uas.edu.mx' ?>">
      </div>
    </div>
    <p>
      <label style="font-weight:normal">
        <input type="checkbox" name="simular_error" <?= isset($_POST['simular_error']) ? 'checked' : '' ?>
      </label>
    </p>
  </form>
</div>

Ln 133, Col 51 7,756 caracteres. Texto sin formato 100% Windows (CRLF) UTF-8
```

```
index.php
Archivo Editar Ver

      <input type="checkbox" name="simular_error" <?= isset($_POST['simular_error']) ? 'checked' : '' ?>
      <label>
        Simular error para forzar ROLLBACK
      </label>
      <span class="small">(Activa para comprobar que no se guarda nada si falla un paso.)</span>
    </p>
    <button class="btn" type="submit">Registrar alumno</button>
  </form>
<?php if ($mensaje): ?>
  <p class="msg"><?= htmlspecialchars($mensaje) ?></p>
<?php if ($detalle): ?>
  <p class="small danger">Detalle (solo desarrollo): <?= htmlspecialchars($detalle) ?></p>
<?php endif; ?>
<?php endif; ?>
</div>

<div class="card">
  <h3>Tabla alumnos</h3>
  <?php if (!$alumnos): ?>
    <p class="small">Sin registros.</p>
  <?php else: ?>
    <table>
      <thead>
        <tr>
          <th>ID</th><th>Nombre</th><th>Apellido</th><th>Correo</th>
        </tr>
      </thead>
      <tbody>
        <?php foreach ($alumnos as $a): ?>
          <tr>
            <td><?= htmlspecialchars($a['idAlumno']) ?></td>
            <td><?= htmlspecialchars($a['nombre']) ?></td>
            <td><?= htmlspecialchars($a['apellido']) ?></td>
            <td><?= htmlspecialchars($a['correo']) ?></td>
          </tr>
        </tbody>
      </table>
    </div>

Ln 167, Col 75 7,756 caracteres. Texto sin formato 100% Windows (CRLF)
```





```
</tr>
<?php endforeach; ?>
</tbody>
</table>
<?php endif; ?>
</div>
<div class="card">
<h3>Tabla logs_alumnos</h3>
<?php if (!$logs): ?>
<p class="small">Sin registros.</p>
<?php else: ?>
<table>
<thead>
<tr>
<th>ID Log</th><th>ID Alumno</th><th>Acción</th><th>Fecha</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<?php foreach ($logs as $l): ?>
<tr>
<td><?= htmlspecialchars($l['idLog']) ?></td>
<td><?= htmlspecialchars($l['idAlumno']) ?></td>
<td><?= htmlspecialchars($l['accion']) ?></td>
<td><?= htmlspecialchars($l['fecha']) ?></td>
</tr>
<?php endforeach; ?>
</tbody>
</table>
<?php endif; ?>
</div>

<p class="small">
Prueba recomendada: 1) Registrar sin simular error (COMMIT). 2) Activar "Simular error" y registrar (ROLLBACK).
</p>
</p>

```

```
</tbody>
</table>
<?php endif; ?>
</div>

<p class="small">
Prueba recomendada: 1) Registrar sin simular error (COMMIT). 2) Activar "Simular error" y registrar (ROLLBACK).
</p>
</body>
</html>

```

Paso 4: Ejecución.

2026UISVDWA: Actividad 2 - Tran... Examen.pdf desarrollo-web-avanzado-fimaz Práctica PDO: try/catch y transacc...

localhost/practica-transacciones/

Práctica: try/catch y transacciones (PDO + MySQL)

Nombre **Apellido** **Correo**

☐ Simular error para forzar ROLLBACK
(Activa para comprobar que no se guarda nada si falla un paso.)

Registrar alumno

Transacción confirmada (COMMIT). Alumno registrado con ID: 10

Tabla alumnos

ID	Nombre	Apellido	Correo
10	Angel Adriel	Ayon	angelayon440@gmail.com
9	Alan Eliel	Ayon	dental_ayon440@gmail.com
8	Jazmin Lucero	Beltran	lucero.beltraan98@outlook.com

38° ESP LAA 03:09 p. m. 24/06/2026





2026LISIVDWA: Actividad 2- Tran: X Examen.pdf desarrollo-web-avanzado-fimaz... Práctica PDO: try/catch y transacc: X

localhost/practica-transacciones/ Chat

Tabla alumnos

ID	Nombre	Apellido	Correo
10	Angel Adriel	Ayon	angelayon440@gmail.com
9	Alan Eliel	Ayon	dental_ayon440@gmail.com
8	Jazmin Lucero	Beltran	lucero.beltraan98@outlook.com
2	José Alfonso	Aguilar	ja.aguilar@uas.edu.mx

Tabla logs_alumnos

ID Log	ID Alumno	Acción	Fecha
4	10	ALTA_ALUMNO	2026-06-24 14:55:50
3	9	ALTA_ALUMNO	2026-06-24 14:55:34
2	8	ALTA_ALUMNO	2026-06-24 14:54:42
1	2	ALTA_ALUMNO	2026-06-24 14:53:01

Prueba recomendada: 1) Registrar sin simular error (COMMIT). 2) Activar "Simular error" y registrar (ROLLBACK).

38° ESP LAA 03:10 p. m. 24/06/2026

